235--Lab - Trabajo con archivos

En esta práctica se muestra como crear un backup comprimido de una colección de archivos en formato *tar*, así como crear un archivo log para guardar la fecha, hora y nombre del archivo backup.

Crear un backup

En el entorno de trabajo tenemos la siguiente estructura de carpetas:

```
/home/ec2-user/CompanyA/
/home/ec2-user/CompanyA/Employees/
/home/ec2-user/CompanyA/Employees/Schedules.csv
/home/ec2-user/CompanyA/Finance/
/home/ec2-user/CompanyA/Finance/Salary.csv
/home/ec2-user/CompanyA/HR/
/home/ec2-user/CompanyA/HR/Assessments.csvv
/home/ec2-user/CompanyA/HR/Managers.csv
/home/ec2-user/CompanyA/IA/
/home/ec2-user/CompanyA/Management/
/home/ec2-user/CompanyA/Management/Promotions.csv
/home/ec2-user/CompanyA/Management/Sections.csv
/home/ec2-user/CompanyA/SharedFolders.csv
```

Mostramos el contenido de la carpeta CompanyA de forma recursiva con *ls -R*

```
ec2-user@ip-10-0-10-139:~
[ec2-user@ip-10-0-10-139 ~]$ ls -R CompanyA
CompanyA:
Employees  Finance  HR  IA  Management  SharedFolders

CompanyA/Employees:
Schedules.csv

CompanyA/Finance:
Salary.csv

CompanyA/HR:
Assessments.csv  Managers.csv

CompanyA/IA:

CompanyA/Management:
Promotions.csv  Sections.csv

CompanyA/SharedFolders:
```

Agrupamos y comprimimos el contenido de la carpeta CompanyA con el comando *tar -csvpzf backup.CompanyA.tar.gz CompanyA*

Las opciones utilizadas son las siguientes:

-c (create): crea un archivo nuevo

-s (sort): asegura que los archivos se procesen en un orden específico para que el archivo sea idéntico cada vez que se cree

-v (verbose): muestra en la terminal el progreso del proceso

-p (preserve permissions): mantiene los permisos originales de los archivos

-z (gzip): Le dice a tar que use la herramienta gzip para comprimir el archivo

-f (file): Indica el nombre del archivo que se va a crear

```
ec2-user@ip-10-0-10-139:~
[ec2-user@ip-10-0-10-139 ~]$ tar -csvpzf backup.CompanyA.tar.gz CompanyA
CompanyA/
CompanyA/Management/
CompanyA/Management/Sections.csv
CompanyA/Management/Promotions.csv
CompanyA/Employees/
CompanyA/Employees/Schedules.csv
CompanyA/Finance/
CompanyA/Finance/Salary.csv
CompanyA/HR/
CompanyA/HR/Managers.csv
CompanyA/HR/Assessments.csv
CompanyA/IA/
CompanyA/SharedFolders/
[ec2-user@ip-10-0-10-139 ~]$ ls
backup.CompanyA.tar.gz  CompanyA
```

Registrar el backup

Creamos un archivo en la carpeta CompanyA/SharedFolders denominado backups.csv

```
ec2-user@ip-10-0-10-139:~/CompanyA
[ec2-user@ip-10-0-10-139 ~]$ cd CompanyA/
[ec2-user@ip-10-0-10-139 CompanyA]$ touch SharedFolders/backups.csv
```

Escribimos en el nuevo archivo los detalles del backup con el comando *tee*.

echo "20 Dec 2025, 07:56, backup.CompanyA.tar.gz" | sudo tee SharedFolders/backups.csv

En este comando, el pipe (|) toma el texto que soltó echo y lo envía como entrada al siguiente comando. Después tee muestra el texto en la terminal y, al mismo tiempo, lo escribe en un archivo.

```
[ec2-user@ip-10-0-10-139 CompanyA]$ echo "25 Aug 25 2021, 16:59, backup.CompanyA
.tar.gz" | sudo tee SharedFolders/backups.csv
25 Aug 25 2021, 16:59, backup.CompanyA.tar.gz
```

Verificamos el contenido del archivo.

```
[ec2-user@ip-10-0-10-139 CompanyA]$ cat SharedFolders/backups.csv
25 Aug 25 2021, 16:59, backup.CompanyA.tar.gz
```

Mover el archivo backup

Movemos el archivo backup a la carpeta IA.

```
ec2-user@ip-10-0-10-139:~/CompanyA
[ec2-user@ip-10-0-10-139 CompanyA]$ mv ../backup.CompanyA.tar.gz IA/
```

Mostramos el contenido desde la carpeta CompanyA con el comando *ls . IA*

Con el punto (.) indicamos que se muestre el contenido tanto de la carpeta actual (CompanyA) como de la carpeta IA.

```
[ec2-user@ip-10-0-10-139 CompanyA]$ ls . IA
.:
Employees  Finance  HR  IA  Management  SharedFolders

IA:
backup.CompanyA.tar.gz
```